



QUALIROUTE

GUIDE DE RÉDACTION DU PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ (PAQ)



L'attention du lecteur est attirée en particulier sur les références réglementaires ou normatives citées sur les supports d'enregistrement qui sont susceptibles d'évoluer depuis l'édition de ce document.

La responsabilité de Qualiroute n'est pas engagée dans le document établi par l'entreprise, à partir de ce guide.

***Édition janvier 1994
(actualisée en mars 2004)***



SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	page 3
-------------------	--------

CHAPITRE 1 - REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA CONCEPTION ET LA RÉDACTION DU PAQ

Qu'est-ce qu'un PAQ ?	page 4
PAQ et démarche qualité.....	page 5
Rédaction et contenu du PAQ - Travaux	page 6

CHAPITRE 2 - GUIDE PRATIQUE DE RÉDACTION DU PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ

Note d'organisation générale des travaux	page 9
Rubrique 1 ✎ Présentation du PAQ	page 11
Rubrique 2 ✎ Engagement de l'entreprise à développer une démarche qualité	page 12
Rubrique 3 ✎ Documents de référence.....	page 13
Rubrique 4 ✎ Organisation générale.....	page 14
Rubrique 5 ✎ Principales fournitures	page 18
Rubrique 6 ✎ Moyens matériels et méthode d'exécution	page 19
Rubrique 7 ✎ Formulation et caractéristiques des principaux produits	page 21
Rubrique 8 ✎ Organisation des contrôles	page 24
Rubrique 9 ✎ Points clés : Points critiques et Point d'arrêt.....	page 27
Rubrique 10 ✎ Liste des procédures d'exécution et de contrôle	page 28
Rubrique 11 ✎ Gestion des anomalies et des non-conformités.....	page 29
Rubrique 12 ✎ Règles spécifiques de la gestion du PAQ.....	page 31
Procédure d'exécution et de contrôle des travaux.....	page 32
Rubrique 13 ✎ Rédaction des fiches procédures d'exécution et de contrôle	page 33
Document de suivi d'exécution et de contrôle	page 37
Rubrique 14 ✎ Réglages des matériels - Épreuves de convenance	page 38
Rubrique 15 ✎ Document de suivi journalier.....	page 39
Rubrique 16 ✎ Fiche de non-conformité et d'action qualité	page 43

CHAPITRE 3 - ANNEXES

Présentation d'une rubrique	page 45
Terminologie	page 46

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	page 51
------------------------------	---------



AVANT-PROPOS

Ce guide de rédaction de **Plan d'Assurance Qualité (PAQ)** fait suite au guide de rédaction du **Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (SOPAQ)**.

Il a été rédigé grâce à l'expérience acquise et au dialogue fructueux que les membres de QUALIROUTE ont pu établir avec de nombreux donneurs d'ordre et maîtres d'œuvre soucieux de créer les conditions réalistes d'application de la **démarche qualité** dans les travaux routiers.

Le **Plan d'Assurance Qualité** doit accompagner la **démarche qualité** tout au long du déroulement du chantier. Il aide à sa préparation et il participe à l'amélioration de son fonctionnement. Pour être efficace il doit être vécu comme une aide et non une contrainte. Il doit apporter la preuve de son utilité à tous les acteurs du chantier (qu'ils soient dans la maîtrise d'œuvre ou dans l'entreprise).

Ce guide de rédaction du **PAQ** concerne les marchés de travaux définis dans les fascicules 25 et 27 et dans le cas de **plan d'assurance qualité** avec **contrôle externe** (parfois appelé **PAQ** type C).

- ¹ pour la fabrication des mélanges lorsque leur quantité dépasse 30.000 tonnes,
- ² pour la fabrication des mélanges et leur mise en œuvre lorsque leur quantité dépasse 50.000 tonnes,
- ³ pour les chantiers faisant appel à des procédés d'entreprise.

Nous avons exclu les fabrications en centrale fixe réalisant au moins 30.000 tonnes/an, ce cas relève d'un **manuel d'assurance qualité** propre à la centrale plutôt que d'un **plan d'assurance qualité** propre à un chantier.

Le cas de petits et moyens chantiers n'est pas résolu par ce type de document mais relève de la **démarche qualité** générale de l'entreprise (extraits de **Manuel d'Assurance Qualité**).



CHAPITRE 1 - REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA CONCEPTION ET LA RÉDACTION DU PAQ

QU'EST-CE QU'UN PAQ ?

Sur un plan général, la norme **NF X 50-164** de juin 1990 intitulée "**Guide pour l'établissement d'un plan d'assurance qualité**" fournit des données de base afin d'aider les clients et les fournisseurs à concevoir un plan d'assurance qualité.

- ⌘ Elle établit les règles d'élaboration du document plan d'assurance qualité et en définit le contenu en relation avec les modèles pour l'assurance de la qualité.

Le plan d'assurance qualité : "Un document décrivant les dispositions spécifiques en matières d'**assurance de la qualité** prises par un organisme pour répondre aux exigences relatives à un produit et/ou un service **particulier**".

- ⌘ Elle indique le moment de la remise du plan d'assurance qualité au client.

"Lorsqu'elle est demandée contractuellement par le client, la fourniture du plan d'assurance qualité n'intervient **qu'après la signature du contrat**".

- ⌘ Elle précise les conditions d'existence du plan d'assurance qualité.

"Un plan d'assurance qualité ne devrait être demandé par le client et/ou établi par l'entreprise que lorsque l'importance du produit et/ou service commandé, sa nouveauté, sa complexité et/ou les conditions de sécurité associées le justifient"

- ⌘ Elle considère le plan d'assurance qualité comme un document évolutif.

"Le plan d'assurance qualité est un **document évolutif**, lié aux étapes du projet relatif au produit et/ou au service. En conséquence, certaines rubriques sont complétées progressivement".

Sur un plan particulier, propre à l'**Industrie routière**, le plan d'assurance de la qualité est défini comme :

- ⌘ "un document explicitant l'ensemble des dispositions prises par une entreprise pour donner confiance en l'**obtention de la qualité** et vérifier qu'elle a été obtenue" (*extrait du Colloque "Maîtrise de la qualité des travaux et équipements routiers" de janvier 1989*).

Cette définition est en accord avec celle de la norme ci-dessus, mais l'accent est mis ici sur l'importance du **contrôle** ("Vérifier que la **qualité** a été obtenue").

- ⌘ un document conforme aux fascicules 25 (matériaux d'assises de chaussée) et 27 (matériaux enrobés) du CCTG.



PAQ ET DÉMARCHE QUALITÉ

La rédaction d'un PAQ travaux et son utilisation s'inscrivent dans une démarche qualité telle qu'elle a été définie dans la recommandation de la Commission centrale des marchés N° T1-87 (janvier 1988), intitulée "**Gestion et assurance de la qualité lors de la passation et de l'exécution des marchés de travaux**" et recadrée par la circulaire de la Direction des routes N° 18.581 du 22 décembre 1992 "**La qualité de la route**".

Cette démarche¹ commence pour l'entreprise :

1. Dès la remise des offres²

L'entreprise remet avec son offre de prix un **schéma organisationnel du plan d'assurance qualité** (SOPAQ) dont le contenu peut être précisé dans le RPAO.

Le SOPAQ est un document contractuel. Il doit permettre au maître d'œuvre de juger si l'entreprise a bien apprécié les conditions d'exécution du marché.

Afin d'aider à l'établissement du SOPAQ, QUALIROUTE a mis au point un guide de rédaction du schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (édition actualisée en mars 2004).

2. Elle se poursuit après signature du contrat

"pendant la période de préparation, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre assisté de son contrôle technique s'il y en a un, établissent en concertation avec l'entreprise ou le groupement d'entreprises titulaire du marché, et s'il y a lieu leurs sous-traitants et leurs fournisseurs, le schéma directeur de la qualité (SDQ) pour l'opération".

Le schéma directeur comporte :

- ✧ le ou les **PAQ** de(s) l'entreprise(s) et des fournisseurs,
- ✧ l'organisation du **contrôle extérieur**,
- ✧ le recensement des **points clés : points critiques et points d'arrêt**,
- ✧ les dispositions acceptées pour démontrer la **qualité** de l'ouvrage.

C'est à ce stade que l'entreprise ou le groupement d'entreprises rédige son PAQ.

3. En cours d'exécution des travaux

Le PAQ est utilisé comme le "scénario d'exécution des travaux", son caractère évolutif doit permettre sa mise à jour de façon consensuelle entre le maître d'œuvre et l'entreprise dans le respect du contrat. Les **fiches de suivi** apportent les éléments permettant de connaître tout au long du chantier les conditions d'application de la démarche qualité.

4. En fin de travaux

L'entreprise établit un dossier décrivant l'ouvrage exécuté et les résultats de ses **contrôles**. Ce dossier, complété par le maître d'œuvre constituera "**le dossier de l'ouvrage exécuté**".

Remarques :

¹ Sous réserve que le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), précise que cette démarche est retenue.

² Parfois au stade de l'appel de candidature pour certains types de travaux.



RÉDACTION ET CONTENU DU PAQ - TRAVAUX

QUI RÉDIGE LE PAQ ?

Le plan d'assurance qualité est rédigé par un **opérationnel du chantier** : le **directeur de travaux**, son **adjoint** ou une **personne ayant en charge la réalisation des travaux**.

Il faut éviter que cette rédaction soit prise en charge par une personne n'ayant pas de responsabilité de gestion sur le chantier. Cette tâche est encore trop souvent confiée au responsable du **contrôle externe**.

Les services fonctionnels de l'entreprise, (matériel, technique), sont consultés et fournissent les informations nécessaires à la rédaction du PAQ. Par exemple, le **plan de contrôle externe** est fourni par le service technique.

La rédaction du PAQ intervient après la signature du contrat durant la phase de préparation du chantier et peut être complétée pour certains chapitres (fiches de procédure d'exécution) en cours de chantier.

Cette progressivité souhaitable dans le temps de l'écriture du PAQ (cas de chantier complexe ou de longue durée) présente l'intérêt d'une meilleure adaptation de son contenu aux conditions d'exécution réelle des différentes tâches (en évitant aussi une surcharge de travail au rédacteur lors de la trop brève période de préparation de chantier).

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Pour rédiger le PAQ, le responsable des travaux dispose d'un ensemble de documents de base :

- ✎ les pièces du marché établies par le maître d'œuvre et signées par l'entrepreneur. Elles sont les termes du contrat qui les lient. Leur connaissance approfondie est donc **indispensable**. Il y a lieu, lors de la première réunion préparatoire au démarrage des travaux, organisée à l'initiative du maître d'œuvre, de lui faire préciser les points obscurs du marché (s'il y en a !) ;
- ✎ le SOPAQ, fourni à la remise des offres, fait partie de pièces du marché et son contenu est contractuel. Le PAQ ne doit pas être en opposition avec les termes de celui-ci mais permet d'explicitier des points de divergence s'ils existent ;
- ✎ les textes techniques généraux à caractère obligatoire ou informatif correspondant aux techniques utilisées : fascicules du CCTG, normes, directives ou recommandations (en tenant compte de l'évolution actuelle de la réglementation technique et de la référence systématique aux normes) ;
- ✎ les documents internes à l'entreprise : **Manuel Qualité, Guide d'utilisation de produits et procédés**, etc.
- ✎ les PAQ de ses fournisseurs ou sous-traitants.

LES ÉCUEILS À ÉVITER, LES RÈGLES DE RÉDACTION

Le PAQ n'est pas la retranscription du CCTP ou sa réécriture. Il ne peut en différer d'une façon significative, qu'en précisant des points de détails trop imprécis et suivant accord des deux parties. Si le maître d'œuvre veut modifier sensiblement la règle du jeu, il doit alors faire un avenant à son marché pour modifier les termes du CCTP.



L'entrepreneur est le rédacteur du PAQ : en le rédigeant, il doit penser à l'application qui en sera faite sur chantier. Il écrit des dispositions simples, claires, précises, facilement **applicables**. Il ne doit pas écrire pour faire plaisir et surtout ne pas céder aux pressions du maître d'œuvre voulant parfois corriger ou exiger plus que ce qui est écrit dans le CCTP.

La ligne directrice du contenu d'un PAQ est parfois résumée par ces quatre phrases :

¹ **écrire ce que l'on va faire :**

- aide l'entreprise à définir l'organisation des travaux durant la phase de préparation du chantier,
- permet aussi de résoudre la plupart des problèmes avant le début des travaux,
- informe le maître d'œuvre sur la façon d'exécuter les travaux,

¹ **faire ce que l'on a écrit :**

- évite l'improvisation sur chantier,
- donne confiance au maître d'œuvre qui voit se dérouler les travaux comme prévu,

¹ **écrire ce qu'on fait :**

- permet au maître d'œuvre et à l'entreprise de savoir comment le chantier se déroule et les aide à mieux préparer les futurs chantiers,

¹ **conserver ce que l'on écrit :**

- donne au propriétaire de l'ouvrage les informations lui permettant de mieux le gérer.

Il ne faut pas cependant tomber dans l'excès de documents écrits et conserver présent à l'esprit que seules les informations liées à l'**obtention de la qualité** sont concernées.

LE PAQ : UN DOCUMENT DE CONTRACTUEL ?

Alors que le **SOPAQ** est l'acte d'engagement de l'entreprise vis-à-vis de son client pour développer la démarche qualité et est intégré dans les pièces du marché, le **PAQ** ne l'est pas. Il est rédigé après la signature du marché. Il apparaît cependant comme une pièce importante dans le déroulement du chantier.

Puisque l'entrepreneur s'y est engagé dans le SOPAQ, il a obligation de rédiger le PAQ durant la phase de préparation du chantier. C'est le premier **point d'arrêt** dans l'application de la **démarche qualité** sur le chantier.

L'entrepreneur et le maître d'œuvre sont liés contractuellement par le marché et les différentes pièces qui le constituent. Les CCTP et CCAP fixent les différents critères utilisés par le maître d'œuvre pour juger de la **qualité** de l'ouvrage et de sa **conformité** et sont les documents de référence. Le PAQ ne fait qu'expliquer la façon dont l'entreprise va s'organiser pour réaliser le chantier en précisant ses **procédures d'exécution** et de **contrôle**. Celles-ci doivent lui permettre d'assurer la **qualité** de l'ouvrage et donner confiance au maître d'œuvre tout au long de son exécution. Il est le fruit du dialogue entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur, établi dès le début de la phase de préparation de chantier.

Ne figurant pas dans les pièces du marché, il peut subir les modifications justifiées par le déroulement du chantier et permet de bien s'adapter aux conditions d'exécution. C'est le gage du bon fonctionnement de la **démarche qualité** du chantier.

Le **PAQ** est visé par le maître d'œuvre.



LE CONTENU DU PAQ - TRAVAUX

Le plan proposé au chapitre 2 pour la rédaction pratique d'un PAQ s'appuie sur la norme NF X 50-164, les fascicules 25 et 27 et l'expérience déjà acquise en la matière par les entreprises adhérentes de QUALIROUTE.

a) La note d'organisation générale du PAQ : Elle définit tous les éléments généraux du **système qualité** mis en place par l'entreprise mandataire en terme de moyens, d'organisation et de procédures.

Cette note d'organisation générale est établie lors de la préparation, ajustée et visée par le maître d'œuvre avant démarrage des travaux.

b) Les procédures d'exécution et de contrôle : Ces procédures sont établies par nature de travaux, par phases ou par tâches ; elles définissent dans le détail les moyens et les actions à mener pour atteindre la **qualité requise** et surtout bien gérer les interfaces propres aux successions des tâches.

c) Les documents de suivi d'exécution et de contrôle : Ils permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l'exécution et d'apporter la preuve de l'exercice du **contrôle intérieur**. Ils sont constitués de procès verbaux, de fiches de **suivi**, de fiches de **contrôle** et de fiches de **non-conformité** s'il y a lieu.

LE PAQ DES FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

Le PAQ de l'entreprise titulaire du marché intègre les PAQ des sous-traitants et fournisseurs, et à ce titre, doit bien préciser les interfaces et les responsabilités vis-à-vis de ces intervenants.

L'entreprise est seule responsable vis-à-vis du maître d'œuvre des PAQ des fournisseurs et sous-traitants. Il faut noter cependant que les sous-traitants et les fournisseurs doivent être soumis à l'agrément du maître d'œuvre avant la signature du marché ou pendant la préparation des travaux. L'entreprise a une mission de **contrôle extérieur**, vis-à-vis de ces PAQ, la maîtrise d'œuvre pouvant aussi appliquer le même genre de contrôle. Au cas où un fournisseur ou sous-traitant a une démarche qualité insuffisante (non conforme au niveau de PAQ prévu) l'entrepreneur principal doit prendre en charge les missions de contrôle non satisfaites et présenter ainsi au maître d'œuvre un PAQ général homogène.

Attention, un sous-traitant ou un fournisseur mal choisi, ou mal informé des exigences contractuelles sur les produits ou les services peut constituer un maillon faible introduisant des dysfonctionnements, des **anomalies** voire des **non-qualités** au niveau de l'activité de l'entreprise titulaire.

De plus, le seul fait que le fournisseur ou le sous-traitant produise un PAQ ne suffit pas. L'entreprise titulaire doit s'assurer de la véracité des informations contenues dans les PAQ et de sa bonne utilisation tout au long du chantier.



CHAPITRE 2 - GUIDE PRATIQUE DE RÉDACTION DU PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ

INTRODUCTION

Dans le chapitre 1, il est indiqué que la rédaction d'un Plan d'Assurance Qualité consiste à écrire comment l'entreprise s'organise pour réaliser les travaux qui lui sont confiés avec comme objectif l'obtention de la qualité requise.

L'assurance qualité conduit donc à prédéfinir le "savoir-faire". Cette démarche restera cependant incomplète et partiellement inefficace si le PAQ est difficile à lire, sa diffusion limitée et ses possibilités de révision (caractère évolutif) réduites. Autrement dit le "faire-savoir" compte autant que le "savoir-faire".

C'est pourquoi, nous avons adopté, dans le guide pratique qui suit, un mode de présentation du PAQ facilitant l'utilisation de celui-ci. Les règles de présentation, de classement, que nous avons choisies sont les suivantes :

- ¹ Les documents constituant le PAQ sont rédigés suivant 16 rubriques principales identifiables par une numérotation :

Rubrique 1 à 12 pour la note d'organisation générale
Rubrique 13 pour les procédures d'exécution et de contrôle
Rubrique 14 à 16 pour les documents de suivi d'exécution et de contrôle

Dans ce guide pratique, le texte en lettre normale consigné dans ces rubriques peut être transcrit tel quel dans le PAQ ; le texte en italique correspond à des commentaires ou des conseils de rédaction.

- ² La rédaction des différents documents du PAQ (hors annexes) s'effectuera sur un support papier identifiable feuille par feuille par une codification standardisée permettant une révision de celles-ci : référence du chantier ou de l'opération, titre du document, numéro de page, date de rédaction, numéro de version (voir exemple en annexe).
Chaque document ou sa révision sera visée par le maître d'œuvre¹.
- ³ Le meilleur mode de classement des feuilles du PAQ est indéniablement le classeur.

NOTE D'ORGANISATION GÉNÉRALE DES TRAVAUX

Elle définit tous les éléments généraux du système qualité mis en place par l'entreprise mandataire en terme de moyens, d'organisation et de procédures. Elle reprend, modifie et complète le contenu du **schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ)**. Elle est rédigée par l'entreprise mandataire lors de la préparation du chantier, et visée² par le maître d'œuvre avant démarrage des travaux.

¹ Il est préférable de faire viser l'ensemble de la note d'organisation générale plutôt que chaque rubrique de celle-ci.

² Viser pris dans le sens validation et non pas approbation ou agrément.

Comme il l'a été précédemment indiqué, le PAQ n'est pas un document contractuel, par contre les exigences de moyens (prescriptions) et de résultats (spécifications) contenu dans le CCTP, ainsi que les informations contenues dans le SOPAQ et reprises dans le PAQ sont contractuelles.



Elle doit contenir les informations suivantes :

- λ l'objet et le domaine d'application du PAQ (présentation du marché),
- λ l'engagement de l'entreprise,
- λ la liste des documents de référence du marché,
- λ l'organisation fonctionnelle des travaux,
- λ les moyens généraux en matériel de fabrication, de transport et de mise en œuvre,
- λ la définition des fournitures,
- λ la formulation et les caractéristiques des produits,
- λ les conditions générales d'exercice du **contrôle intérieur**,
- λ la liste des **points "clés" : points critiques et points d'arrêt**,
- λ la liste des **procédures d'exécution** et l'échéancier d'établissement,
- λ la gestion des **non-conformités** par des **actions correctives**,
- λ les règles spécifiques de la gestion du PAQ et de la maîtrise des documents.

Les pages suivantes présentent, rubrique par rubrique, le contenu de la note d'organisation générale des travaux.



RUBRIQUE 1

PRÉSENTATION DU PAQ

Objet du marché :

*Identification de la chaussée
Nature des travaux*

Maître d'ouvrage

Nom du représentant

*Numéro de téléphone
Numéro de télécopie
Adresse email*

Maître d'œuvre

Nom du représentant

*Numéro de téléphone
Numéro de télécopie
Adresse email*

Entreprise ou Groupement

*Nom du représentant de l'entreprise ou du groupement
(dans ce cas préciser l'entreprise mandataire)*

*Numéro de téléphone
Numéro de télécopie
Adresse email*



RUBRIQUE 2

ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE À DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE QUALITÉ

¹ Conformément aux dispositions du présent marché, l'Entreprise
(ou le Groupement des entreprises) s'engage à mettre en œuvre
lors de l'exécution des travaux une **démarche qualité** s'appuyant sur les données d'organisation et
les conditions de **contrôle intérieur** indiquées dans le présent **Plan d'Assurance Qualité**.

Les principes décrits ci-après s'appliquent à l'Entreprise et à l'ensemble de ses sous-traitants et
fournisseurs.

¹ On rappelle en introduction l'engagement de l'Entreprise (ou Groupement d'entreprises) figurant dans le SOPAQ.



RUBRIQUE 3

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

On fait figurer la liste de tous les documents, pièces, et plans inclus dans le marché permettant de réaliser l'ouvrage.



RUBRIQUE 4

ORGANISATION GÉNÉRALE

DIRECTION DE CHANTIER

Le chantier est organisé en unité autonome placée sous l'autorité d'un Responsable de l'exécution du chantier. Il dépend directement du mandataire du marché.

La Direction du chantier est confiée à :

¹ M. (conducteur de travaux - Ingénieur de travaux) _____

¹ Adresse : _____ Tél.: _____

Fax : _____ Email : _____

La Direction du chantier a en particulier en charge :

- ¹ la gestion de la **démarche qualité**,
- ¹ les approvisionnements, achats, réception,
- ¹ les préparations de chantiers,
- ¹ l'exécution des travaux,
- ¹ la fabrication et la mise en œuvre des différents mélanges,
- ¹ les relations avec la maîtrise d'œuvre sous l'autorité du mandataire du marché.

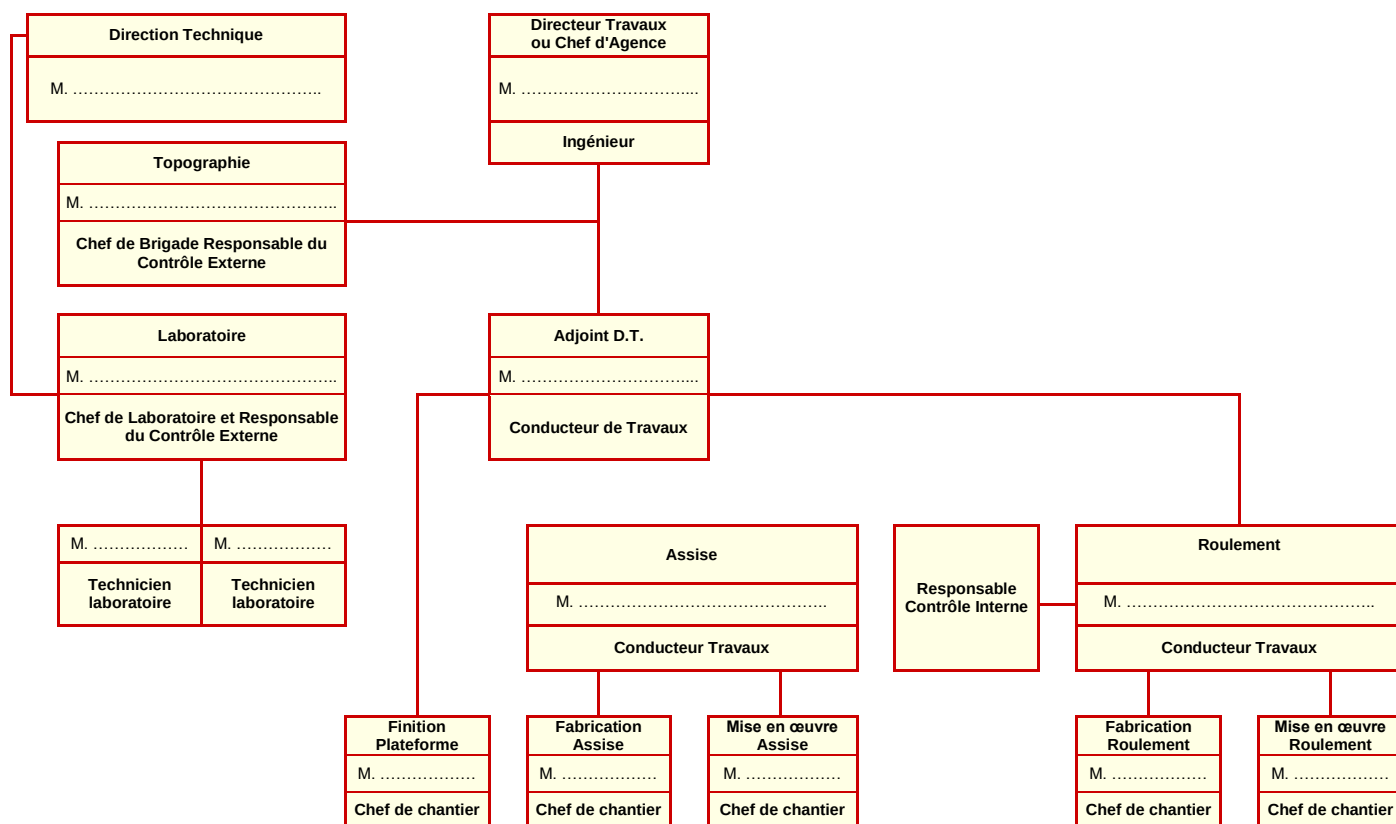
ORGANISATION FONCTIONNELLE

Le chantier sera organisé suivant les dispositions suivantes :

*On peut adopter une présentation soit sous forme d'organigramme, soit sous forme de tableau, indiquant bien le nom de chaque exécutant, en reprenant les principales tâches qu'il a à accomplir et son niveau de compétence. On peut également définir le rôle des principaux intervenants de chantier, vis-à-vis de la **démarche qualité** dans une note explicative de l'organigramme ou du tableau.*



EXEMPLE DE PRÉSENTATION SOUS FORME D'ORGANIGRAMME



EXEMPLE DE PRÉSENTATION SOUS FORME DE TABLEAU

TÂCHES	NOM	FONCTION
Direction Travaux	M. M.	Directeur de travaux Adjoint Directeur des travaux
Topographie	M. M.	Géomètre Aide-géomètre
Laboratoire	M. M.	Responsable laboratoire de chantier ¹ Technicien laboratoire
Finition de plateforme	M.	Chef de chantier
Fondation	M. M. M.	Conducteur de travaux responsable ² Conducteur centrale Chef de chantier Mise en œuvre

¹ En charge de l'application sur chantier du contrôle externe.

² En charge du contrôle interne.



PERSONNELS AYANT EN CHARGE LA DÉMARCHÉ QUALITÉ

Contrôle interne

Les prestations de **contrôle interne** sont étroitement associées à la chaîne de production du chantier.

La responsabilité du contrôle interne est confiée à chaque responsable d'atelier de fabrication et de mise en œuvre ; "la coordination générale est assurée par M." (préciser sa fonction opérationnelle sur le chantier) qui en assurera la bonne application et la coordination en liaison avec le responsable du **contrôle externe**, les techniciens du laboratoire et les topographes du chantier.

Contrôle externe

Le Responsable du **contrôle externe** laboratoire est :

λ M.

λ Adresse : Tél.:

Fax : Email :

Il sera représenté sur le chantier par le technicien de son service en charge du laboratoire du chantier.

Le responsable du **contrôle externe** topographie est :

λ M.

λ Adresse : Tél.:

Fax : Email :



ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

Dans le tableau ci-dessous seront indiquées les entreprises sous-traitantes.

Type des travaux	Entreprise	Responsable	Coordonnées	Assurance Qualité
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Afin d'optimiser l'organisation de la qualité, il est souhaitable que la totalité des travaux de chaussées concernés par le marché soit intégrée au PAQ principal même si une partie de ceux-ci est confiée à une entreprise sous-traitante. Par contre les travaux connexes, assainissement, signalisation, espaces verts, réalisés par des entreprises sous-traitantes feront l'objet de PAQ particuliers.

Les entreprises sous-traitantes mentionnées ont été informées de la **démarche d'assurance qualité** mise en œuvre par l'Entreprise titulaire du marché. Elles rédigeront leur propre plan d'assurance qualité. Celui-ci sera intégré au **plan d'assurance qualité** du titulaire du marché, et sera présenté, sous sa responsabilité, au maître d'œuvre. L'entreprise titulaire du marché s'engage à pallier aux déficiences de la **démarche qualité** de ses sous-traitants.

Les **interfaces** travaux chaussées et travaux connexes sous-traités seront abordés dans les **fiches procédures d'exécution et de contrôle**.

Exemples d'éléments à faire figurer dans le tableau

- (1) Réalisation de couche de forme, terre, terre végétale.
- (2) Raison sociale de l'entreprise.
- (3) Responsable des travaux.
- (4) Coordonnées où il peut être joint.
- (5) Genre de PAQ.



RUBRIQUE 5

PRINCIPALES FOURNITURES

Dans le tableau ci-dessous, seront indiquées les principales fournitures et leur destination dans l'ouvrage.

Matériaux	Type	Fournisseurs	Lieu de fabrication	Assurance Qualité
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Les **PAQ** des différents fournisseurs sont joints en annexe au présent document. Les modalités de réception des différentes fournitures par l'entreprise figurent sur les fiches de procédure d'exécution et de contrôle répertoriées plus loin.

Exemples d'éléments à faire figurer dans le tableau

- (1) Granulats pour assises, bitume pour grave bitume, émulsion pour couche d'accrochage.
- (2) Le type : soit la classe de granulat ou la marque du liant ou le nom du produit.
- (3) Le fournisseur : nom de la société d'exploitation.
- (4) Le lieu de fabrication : usine ou carrière.
- (5) Genre de PAQ.



RUBRIQUE 6

MOYENS MATÉRIELS ET MÉTHODE D'EXÉCUTION

Les matériels et équipements suivants sont prévus

Type de tâche	Engins	Marque Type	Débit moyen de l'Atelier	Équipement complémentaire
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

A ce stade de la préparation des travaux, la désignation exacte des principaux matériels est connue et indiquée dans le tableau (marque, type).

Lorsque, contractuellement, une chaîne de production principale (centrale de fabrication, atelier de répandage), fait l'objet d'une procédure de réception, une fiche concernant ce matériel est créée. Elle définit les caractéristiques de celui-ci en regard des prescriptions. A titre d'exemple, nous présentons à la page suivante une fiche descriptive permettant de classer une centrale d'enrobage en niveau 1 ou 2 (cf. fascicule 27).

Les méthodes de chantier

Les méthodes de chantier font référence aux procédures internes de l'Entreprise, objet de son manuel qualité ou de son plan qualité travaux. Elles ont été explicitées aux personnels d'exécution selon les dispositions indiquées dans les procédures d'exécution.

¹ L'emplacement des bureaux de chantier - L'emplacement des centrales de fabrication

Les Bureaux de chantier sont installés à :

La centrale de fabrication est installée sur l'aire de :

² Dispositions particulières d'organisation

¹ Le plan des aires de fabrication, le positionnement des aires de stockage, l'emplacement de la centrale, les accès figureront en annexe sans omettre les dispositions prises pour assurer la sécurité des personnels à l'intérieur et au droit des accès et les règles de circulations prévues.

² Comme indiqué dans le SOPAQ elles explicitent les dispositions générales relatives à la sécurité, à l'environnement, à des phases de travaux spécifiques.



FICHE DESCRIPTIVE ET NIVEAU DE RÉCEPTION D'UNE CENTRALE CONTINUE TYPE

Entreprise :

Centre :

Marque de la centrale :

Type :

Année modèle :

ÉQUIPEMENT	PRESCRIPTIONS		RÉSULTATS ACCEPTATION	MARQUE	TYPE	N° RÉF
	Niveau 1	Niveau 2				
LIANT Stockage (m3) Régulation température Tolérance température (° C) Dosage Tolérance (%)	/ non obligatoire +/- 10 V +/- 2	/ obligatoire +/- 5 V +/- 2				
FINES D'APPORT Stockage (m3) Dosage Tolérance (%)	Silo V ou CP +/- 16	Silo P +/- 10				
GRANULATS <u>Gravillons et sables roulés</u> Dosage Tolérance (%) <u>Sables concassés, broyés</u> Dosage Tolérance (%)	V +/- 5 V +/- 5	V +/- 5 P +/- 5				
SÉCHAGE CHAUFFAGE DES GRANULATS Tolérance (%)	+/- 5	+/- 5				
DOSAGE DES FINES RÉCUPÉRÉES Réintroduction	Directe	Directe				
DOSAGE RECYCLAT Taux < 20 % Dosage Tolérance (%) Taux > 20 % Dosage Tolérance (%)	V +/- 10 P +/- 5	V +/- 10 P +/- 5				
AUTOMATISMES Démarrage séquentiel Conjugateur Mémorisation formules Acquisition des données Débit de granulats Tolérance (%) Humidité granulats Densité du liant en fonction de la température Asservissement pompe à bitume/débit granulats secs	non obligatoire obligatoire non obligatoire non obligatoire en continu +/- 2 correction auto affiche et correction présence	obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire en continu +/- 2 correction auto correction automatique compte du temps de transfert				

Dispositifs de dosage :

V volumétrique

P pondéral

CP volumétrique à contrôle pondéral (équivalent à un dosage volumétrique)



RUBRIQUE 7

FORMULATION ET CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX PRODUITS

Les principaux produits et mélanges utilisés sont indiqués ci-après :

Désignation du produit	Destination	Laboratoire ayant réalisé l'étude
(1)	(2)	(3)

Exemples d'éléments à faire figurer dans le tableau

- (1) Désignation: comme définie dans le marché exemple BBSG 0/14 mm.
- (2) Destination : couche de roulement section courante.
- (3) Éventuellement indiquer si le laboratoire dispose d'un agrément ou d'une accréditation.

Chaque produit caractérisé fera l'objet d'une fiche récapitulative indiquant sa composition, les caractéristiques principales en relation avec les spécifications (CCTP, normes, avis technique). Un exemple est donné en page suivante. Le dossier complet correspondant aux études constituera une annexe du PAQ.



NOM DE L'ENTREPRISE		FICHE RÉCAPITULATIVE	
		NF P XX-XXX NOM DU PRODUIT	
RÉF. ÉTUDE	AGENCE OU SECTEUR	DATE	DOSSIER
FORMULATION Fines : Ajout : Bitume :		CARACTÉRISTIQUES INTRINSÈQUES Nature granulats : MVRG (NF EN 1097-6) : g/cm ³ MVRE : g/cm ³ Module de richesse : Surface spécifique : m ² /kg Pénétrabilité (NF EN 1426) : 1/10mm Bille-anneau (NF EN 1427) : ° C	
GRANULOMÉTRIE selon NF EN 12697-2 (passant en %)			
Tamis 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 1 0,5 0,0250 0,063 MVRG	Filler	Mélange	Courbe type



ÉTUDE PCG NF P 98-252									ÉTUDE LCPC DURIEZ NF P 98-251.1			
	K	C1	C5	C10	C15	C20	C25	C30	Spécif.			
Comp.									M.V.a : M.V.a : COMPACITÉ : VIDES : RCSair : RCSeau : RCSair/RCSeau :			
Vides												
Spécif.												
	C40	C50	C60	C80	C100	C120	C150	C200				
Comp.												
Vides												
Spécif.												
									ÉTUDE MARSHALL NF P 98-251.2 M.V.a : M.V.a : COMPACITÉ : VIDES : STABILITÉ : FLUAGE :			
									PROFONDEUR MOYENNE DE TEXTURE NF EN 13036-1 PMT :			
									Spécif.			
ÉTUDE D'ORNIÉRAGE NF P 98-253.1												
Mode	Epais.	Vides	Comp.	A	B		Nombre de cycles					
–	(mm)	(%)	(%)	(%)	–		100	300	1000	3000	10000	30000
Fort						ornièr en %						
Faible												
Spécifications												
Régression de type : $\text{LOG}(Y) = B * \text{LOG}(N/1000) + \text{LOG}(A)$						Y : Ornière en % B : Pente de la droite A : Ornière à 1000 cycles en % N : Nombre de cycles						
Température de l'essai : 60 °C												
Détermination des vides : Géométrique												
ESSAI DE STABILITÉ MÉCANIQUE XP P 98-137 et NF P 98-253.1												
										Spécif.		
Vides : Profondeur de déformation à 3000 cycles :												
ÉTUDE DE MODULE COMPLEXE PAR FLEXION SINUSOÏDALE NF P 98-260.2												
										Spécif.		
MODULE $ E^* $ (15 °C 10 Hz) : MODULE $ E^* $ (10 °C 25 Hz) :										VIDES :		
ÉTUDE DE LA RÉSISTANCE EN FATIGUE NF P 98-261.1												
										Spécif.		
DÉFORMATION RELATIVE ε_6 : ÉCART TYPE RÉSIDUE $S_{\chi/\gamma}$: INTERVALLE DE CONFIANCE $\Delta\varepsilon_6$:										VIDES : PENTE P :		



RUBRIQUE 8

ORGANISATION DES CONTRÔLES

CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTRÔLE INTÉRIEUR

La notion de contrôle inclut des opérations de surveillance, de vérification et d'essais :

- ¹ **le contrôle de production** correspond à l'ensemble des opérations de surveillance, de vérification et de mesures visant à la maîtrise de processus de production pour obtenir la **qualité requise**,
- ¹ **le contrôle de conformité**, lui, concerne l'ensemble des opérations de vérification de mesures et d'essais visant à vérifier par des critères préétablis que la **qualité requise** est bien respectée.

Le contrôle intérieur de l'entreprise comporte des activités de **contrôle interne** et de **contrôle externe** :

- ¹ **le contrôle de production** est exercé principalement par le **contrôle interne**,
- ¹ **le contrôle de conformité** est réalisé par le **contrôle externe** et le **contrôle extérieur**.

FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE INTERNE

A la rubrique 4 "Organisation générale" ont été définis les personnels ayant en charge la responsabilité et l'application du contrôle interne ; il reste à établir globalement le fonctionnement de celui-ci.

Les travaux sont subdivisés en tâches, dirigés par un responsable d'exécution de la tâche (chef de centrale de fabrication, chef de chantier de mise en œuvre, etc.) qui assurent en même temps la responsabilité du **contrôle interne** afférant à celles-ci.

Le contrôle correspondant, à savoir contrôle de production, est documenté sur les fiches "**Procédures d'exécution**" (voir chapitre 2).

Chaque responsable aura en main les fiches qui le concernent. Il expliquera à son personnel, en sus des méthodes de travail, les moyens et procédés de contrôles, les points particuliers à surveiller, les grandeurs à mesurer, les valeurs à obtenir, les tolérances admises et lui communiquera les consignes d'exécution qui le concernent.

Les résultats pertinents seront transmis chaque jour au responsable du contrôle interne.

FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE EXTERNE

Dans la mesure du possible, il serait souhaitable d'indiquer ici les attributions et missions du **contrôle externe**.



Le contrôle externe comprend :

- 1. la vérification du respect des **procédures d'exécution** (application des consignes) et la validation des résultats du **contrôle interne**,
- 2. l'exécution des différentes épreuves prévues dans le CCTP (**épreuves de convenance, contrôle de conformité**),
- 3. la mise en service et la gestion des documents de suivi d'exécution et de contrôle.

Il est possible également de détailler l'activité de chaque technicien de laboratoire.

A titre d'exemple, concernant le contrôle des fournitures de bitume, le technicien :

- 1. participe au prélèvement du bitume, ou vérifie si le prélèvement est effectué selon la méthode prévue,
- 2. effectue les pénétrabilités et les températures bille et anneau selon les normes d'essais en vigueur,
- 3. tient à jour les fiches de résultats correspondants et les transmet au responsable du **contrôle externe**,
- 4. assure le stockage des prélèvements conservatoires et l'archivage des documents,
- 5. avertit le responsable du **contrôle externe** en cas d'anomalie.

Par ailleurs dans cette rubrique sera répertorié l'ensemble des **contrôles de conformité** exécuté par le contrôle externe, dans un tableau du type de celui ci-dessous.

Tâches	Essais	Seuils ou Objectifs
(1)	(2)	(3)

Le **contrôle externe** a également en charge la vérification de l'étalonnage, du réglage des centrales de fabrication et du matériel de mise en œuvre ainsi que la surveillance (des épreuves de convenance, fabrication et planche d'essai de compactage), et les essais de laboratoire correspondants.

La liste de ces opérations sera indiquée dans cette rubrique.

Exemples d'éléments à faire figurer dans le plan de contrôle externe

- (1) Indiquer la nature de la tâche :
Couche de fondation Grave bitume - Mise en œuvre
- (2) Essais : ceux mentionnés au CCTP ou les essais équivalents proposés par l'entreprise. Préciser l'article du CCTP, éventuellement la norme correspondante, la fréquence des essais :
Essai de Hauteur au Sable vrai remplacé par Profondeur Moyenne de Texture - Article X.X du CCTP - Norme NF EN 13036-1 - Une mesure par 100 m de chaussée.
- (3) Seuils ou objectifs conformes aux spécifications du CCTP (indiquer l'article) ou déduites des études de sensibilité des caractéristiques des formules des produits.



ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DE CONTRÔLE

Une fiche présentant les moyens matériels disponibles au niveau du laboratoire de chantier figure dans le PAQ. Sur cette fiche, on indique la liste des différents équipements en précisant si besoin les dates de leur étalonnage ou de vérification de leur étalonnage pour certains d'entre eux.

Remarques :

Certains maîtres d'œuvre exigent la réalisation d'essais de laboratoire en contrôle interne. Si, sur le principe, cette démarche est acceptable, elle entraîne de facto la réalisation des mêmes essais, mais par sondage, par le contrôle externe, en raison de la non indépendance du contrôle interne par rapport au directeur de travaux. Il y a alors, de ce fait, multiplication d'essais (est-ce utile ?).

Par ailleurs, ce choix qui a tendance à considérer que contrôle interne équivaut à réalisation d'essais par un technicien de laboratoire conduit à sous estimer le rôle du personnel d'exécution dans sa mission également de contrôle interne sous forme d'auto-contrôle.

Cette façon de procéder est d'ailleurs en contradiction avec la démarche qualité exprimée dans les fascicules 25 et 27 du CCTG.

En fait la différenciation contrôle interne/contrôle externe est parfois difficilement perçue. Il faut avant tout considérer la vision plus globale du contrôle intérieur à la charge de l'entreprise avec un contrôle interne à l'outil de production (à base de constats ou de mesures simples) et un contrôle externe à l'outil de production (prenant en charge tous les essais).



RUBRIQUE 9

POINTS CLÉS : POINTS CRITIQUES ET POINTS D'ARRÊT

Concernant l'établissement des **points clés : points critiques** et **points d'arrêt**, deux cas de figure peuvent se présenter :

- ¹ soit ils sont définis dans le marché (CCTP) ; il est cependant utile de les rappeler dans le PAQ,
- ² soit ils sont définis lors de la préparation du chantier dans le cadre du SDQ. Dans ce cas, comme l'indique la recommandation CCM N° T1-87, le nombre de points d'arrêt sera limité à quelques unités.

La liste des points critiques et des points d'arrêt est reportée sur un tableau (voir exemple ci-dessous) en fonction de la tâche correspondante.

Tâches	Points critiques	Points d'arrêt
Fabrication Grave ciment		
Acceptation de la centrale		X
Essai de teneur en eau	X	



RUBRIQUE 10

LISTE DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET DE CONTRÔLE

Ces procédures sont définies au chapitre 2 du présent document. La démarche consiste à déterminer les grandes tâches d'un chantier de travaux et les **interfaces** entre celles-ci, exemple : fabrication, mise en œuvre de couche et pour chacune d'entre elles, de définir les moyens en personnel et matériel, les fournitures, les modes opératoires (méthodologie, liaisons entre procédures), les contrôles à exécuter la gestion des **non-conformités** et les **documents de suivi** correspondants.

Exemple de liste de procédures par nature de travaux

Fabrication et mise en œuvre de Grave ciment

Fiche N° 1.....Réception des fournitures

Fiche N° 2.....Etalonnage et réglage de la centrale de fabrication

Fiche N° 3.....Fabrication de la Grave ciment

Fiche N° 4.....Pesage et transport de la Grave ciment

Fiche N° 5.....Préparation et réception du fond de forme

Fiche N° 6.....Réalisation de la planche d'essai

Fiche N° 7.....Répandage et compactage de la Grave ciment



RUBRIQUE 11

GESTION DES ANOMALIES ET DES NON-CONFORMITÉS

Un des principaux objectifs de l'application de la **démarche qualité** sur chantier est de réduire l'apparition des **anomalies** et d'associer à leur identification non plus une sanction (même si celle-ci est prévue dans le marché) mais d'abord des actions de prévention capables d'empêcher leur renouvellement. Lorsque l'**anomalie** n'a pu être évitée il faut en évaluer l'influence sur la fonctionnalité de l'ouvrage et prendre le plus tôt possible les mesures pour restaurer celle-ci.

Par définition une **anomalie** est une déviation par rapport à ce qui est attendu, elle apparaît sous forme d'événement, d'incident, ou de résultat de contrôle. Une **anomalie** trouve son origine dans tout fonctionnement défectueux, erreur, défaillance ou panne. Elle justifie une investigation qui peut déboucher en terme contractuel sur la constatation d'une **non-conformité**.

La **non-conformité** est la non-satisfaction d'**exigences spécifiées**.

Les **exigences spécifiées** traduisent contractuellement les **exigences d'usage** fixées par le maître d'ouvrage et figurent dans le CCTP. Elles sont définies par le rédacteur du marché.

L'objet de la fiche est de définir comment sont gérées les **anomalies** et les **non-conformités**. Selon leur gravité on propose des **actions correctives** qui doivent compenser leurs effets sur la fonctionnalité de l'ouvrage, sur sa pérennité, et sur la sécurité des personnels participant à son fonctionnement et celles des usagers.

Dans chaque **procédure** d'exécution et de contrôle décrivant les différentes tâches du chantier on rappelle les **exigences spécifiées** permettant d'apprécier la **conformité**. On définit certaines **actions préventives** et **correctives** correspondant à l'apparition d'**anomalies** courantes. Les **exigences spécifiées** s'évaluent à partir de constats, d'observations, et aussi d'essais. Dans ce dernier cas les résultats sont comparés à des seuils préétablis d'**alerte** et de **refus** permettant au personnel d'exécution de mettre en œuvre les **actions préventives** et **correctives**. Celles-ci incluent, à partir de l'identification de l'anomalie, le traitement du produit défectueux, l'élimination des causes de son existence et surtout des risques de son renouvellement.

La mise en évidence d'une **non-conformité** ne peut conduire qu'à l'une des solutions suivantes :

- ✶ une acceptation en l'état,
- ✶ une correction selon les modalités d'une procédure existante,
- ✶ un rejet ou une démolition.

Dans certains cas il est possible de décider d'un **reclassement** (utilisation autre, correspondant à des exigences différentes) ou éventuellement d'une **dérogation**¹.

La détection des **non-conformités** peut se faire à différents stades de déroulement du chantier. Différents cas types, couramment rencontrés, sont présentés ci-après :

1. Détection en cours d'exécution des travaux

- a) Le "**détecteur**" réalise que la tâche qui est exécutée présente une anomalie "mineure" par rapport à ce qui est attendu. De lui-même, il intervient pour la traiter.
- b) Le "**détecteur**" met en évidence que la tâche exécutée peut déboucher sur une **non-conformité**. Il en avise le responsable direct de la tâche qui apprécie la dérive, en recherche les causes et étudie les remèdes. Ce dernier prévient le **responsable du contrôle externe** si l'importance de la dérive le justifie. Des **dispositions correctives** sont alors prises pour satisfaire aux exigences spécifiées. Selon la gravité de la non-conformité, le responsable du contrôle externe émet ou non une fiche de non-conformité qui est transmise au maître d'œuvre via le directeur de travaux.

¹ Ce dernier cas accredit le fait que les exigences formulées dans le CCTP sont inadaptées donc dérogeables.



2. Détection après exécution, avant réception par le maître d'œuvre

L'anomalie est alors une **non-conformité** potentielle.

Le "**détecteur**" en avise le responsable direct de la tâche exécutée. Celui-ci apprécie avec l'aide des services compétents (topographie, laboratoire) l'écart constaté par rapport aux **exigences spécifiées**, recherche les causes et étudie les remèdes qui peuvent être apportés. Le **responsable du contrôle externe** fait éditer une **fiche de non-conformité** avec constat et proposition de suite à donner. Il la transmet au maître d'œuvre, via le directeur des travaux. Le maître d'œuvre retourne à ce dernier la fiche renseignée de sa décision.

Le directeur de travaux fait alors exécuter la suite à donner et met en œuvre les **actions correctives** retenues.

Remarques :

Exemples de traitement préétabli d'anomalies pouvant être inclus dans les fiches de procédure d'exécution et de contrôle :

Détections en cours des travaux

λ Cas de fabrication en centrale :

- En cas de dépassement de **seuil d'alerte** : le responsable de la centrale :
 - vérifie le fonctionnement du dispositif de dosage correspondant,
 - procède à une compensation immédiate,
 - avertit le technicien en charge du contrôle externe de la fabrication.
- En cas de dépassement de **seuil d'arrêt** : le responsable de la centrale :
 - arrête la fabrication,
 - fait mettre au rebut le matériau fabriqué,
 - avertit le directeur des travaux, le responsable du contrôle externe,
 - procède à une vérification du dispositif de dosage et à un nouveau réglage,
 - le redémarrage est soumis à accord du maître d'œuvre.

λ Cas de mise en œuvre :

- Panne d'un engin de compactage : le chef d'application
 - avertit le directeur des travaux, le responsable du contrôle externe, le responsable de la fabrication,
 - diminue la cadence de fabrication,
 - procède au remplacement immédiat du compacteur par un appareil de production équivalente et peut maintenir la cadence de fabrication.

Détections après exécution

λ Cas d'un uni non-conforme :

- lorsque les défauts d'uni sont de faible amplitude, on procède à une correction lors de la mise en œuvre de la couche supérieure en adaptant le système de guidage du finisseur à la nature du défaut à corriger,
- lorsque les défauts sont de forte amplitude, on corrige par traitement localisé, par fraisage ou reprofilage.

Au démarrage du chantier une analyse approfondie des résultats d'uni permettra d'ajuster les modalités d'application pour obtenir les **valeurs spécifiées**.

Dans le cas d'anomalies exceptionnelles le choix de la correction s'effectue en considérant la non-conformité et le défaut qui en découle. Par exemple le non-respect du grade de bitume dans un mélange de grave bitume peut entraîner une augmentation de l'épaisseur de la couche d'enrobé sus-jacente sans entraîner la démolition de la couche concernée avec la même probabilité de durée de vie pour l'ouvrage. Ces types d'anomalies sont traitées cas par cas et ne figurent pas dans les fiches de procédure d'exécution et de contrôle.



RUBRIQUE 12

RÈGLES SPÉCIFIQUES DE LA GESTION DU PAQ

Dans cette rubrique sera indiquée la personne (ou les personnes) chargée de la maîtrise des documents leur approbation, leur diffusion et leur modification.

Les règles de maîtrise des documents seront consignées dans un tableau comme celui ci-dessous donné à titre d'exemple.

Document	Etabli par	Délai de transmission	Destinataire	Délai de réponse
Note d'organisation	Entreprise	Achevé 15 jours avant travaux	Maître d'œuvre Co-traitants	7 jours
Procédure d'exécution	Entreprise	Achevé 7 jours avant démarrage de la tâche	Maître d'œuvre Co-traitants	48 heures
Fiche de suivi d'exécution et de contrôle	Contrôle interne et externe	24 heures	Maître d'œuvre Contrôle extérieur	
Fiche de non conformité	Contrôle externe	Immédiat	Maître d'œuvre Contrôle extérieur	

Ce tableau pourra être détaillé pour tenir compte de la circulation des "**documents qualité**" à l'intérieur de l'entreprise et à destination de la maîtrise d'œuvre en mentionnant les personnels de l'entreprise détenteurs de ces documents.

Exemple : Les **fiches de procédure d'exécution** sont remises aux chefs de centrale et d'application concernés.



PROCÉDURE D'EXÉCUTION ET DE CONTRÔLE DES TRAVAUX

Il s'agit d'un document, sous forme de fiche, décrivant les moyens les matériaux ou les produits, les méthodes ou modes opératoires et les contrôles retenus pour l'exécution d'une tâche donnée ou pour la réalisation d'un ouvrage ou d'une partie d'un ouvrage.

Chaque fiche est établie par l'entreprise sous sa responsabilité au minimum 7 jours avant la réalisation des travaux correspondants, le maître d'œuvre apportant son visa dans les deux jours qui suivent.

Suivant la spécificité de l'ouvrage, chaque fiche correspondra à une phase, à une partie ou à une nature de travaux ; la meilleure solution est de considérer l'ouvrage comme un ensemble de tâches élémentaires homogènes, telles que définies dans les bordereaux des prix unitaires.

A chaque tâche correspond une fiche de procédure d'exécution.

Par ailleurs, les adaptations des procédures d'exécution, si cela est nécessaire, seront réalisées en accord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur.

Le contenu est établi comme suit :

1. Objet : travaux faisant l'objet de la procédure
2. Les documents de référence : pièces du marché
3. Le responsable de la tâche
4. Les moyens humains et matériels
5. Les matériaux et fournitures utilisés
6. Les modes opératoires et instructions pour l'exécution de la tâche
7. Les conditions d'exercice du **contrôle intérieur**
8. Les dispositions à prendre en cas d'incident, d'**anomalie** et de **non-conformité**
9. La maîtrise des documents



RUBRIQUE 13

RÉDACTION DES FICHES PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET DE CONTRÔLE

1. OBJET : TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE LA PROCÉDURE

Comme indiqué ci-dessus la tâche peut être définie par rapport au bordereau des prix-unitaires ; d'autres définitions de tâches sont évidemment possibles.

2. LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Sont indiqués les numéros des articles du CCTP correspondant à la tâche (éventuellement le numéro du bordereau des prix unitaires) et les normes applicables. Les documents établis par l'entreprise sont également listés : plans d'exécution, notes de calcul, spécifications techniques détaillées.

3. LE RESPONSABLE DE LA TÂCHE

C'est le nom de la personne responsable directement de l'exécution de la tâche et qui a le pouvoir d'intervenir sur son déroulement : chef d'équipe, responsable d'unité de fabrication etc.

4. LES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

Il s'agit de définir ici :

- ¹ les moyens humains et leur rôle dans l'exécution de la tâche,*
- ² les moyens matériels : Il n'y a pas utilité de décrire en détail chaque matériel, surtout lorsque ceux-ci font l'objet de fiche matériel ; en outre, leurs conditions d'utilisation seront définies ci-après au paragraphe 6.*

5. LES MATÉRIAUX ET FOURNITURES

Ils seront sommairement recensés (désignation, fournisseur) en faisant référence aux fiches correspondantes.

6. MODES OPÉRATOIRES ET INSTRUCTIONS POUR L'EXÉCUTION DE LA TÂCHE

Ce paragraphe est la partie la plus importante de la fiche procédure du fait de son caractère directement opérationnel.

Il doit définir clairement la méthodologie de réalisation de la tâche.

*Il faut s'en tenir cependant exclusivement aux instructions particulières de la tâche en passant sous silence les informations qui font partie du savoir-faire habituel de l'entreprise, précisées dans son **manuel qualité**.*

Ainsi pour un engin de compactage vibrant, on définira le nombre de passes à réaliser, éventuellement sa vitesse d'avancement, mais pas la fréquence de vibration et son amplitude. Ces derniers paramètres de fonctionnement seront considérés comme connus par le conducteur (adaptation en fonction de la nature et de l'épaisseur du matériau).



7. LES CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTRÔLE INTÉRIEUR

A. Le contrôle interne : Comme indiqué dans la note d'organisation générale, l'action du **contrôle interne** est limitée aux contrôles de production sous forme de surveillance, de vérification, d'essais (au sens de mesures plutôt que d'essais de laboratoire).

Il s'agit de contrôle permanent durant l'exécution de la tâche sur les éléments pouvant avoir des répercussions sur la **qualité requise**.

A titre indicatif, ces contrôles peuvent avoir pour objet :

- λ la vérification de l'état du matériel,
- λ la surveillance des paramètres de fabrication et de mise en œuvre (répandage, compactage),
- λ les mesures et constatations concernant l'état physique du matériau, température, épaisseur et l'environnement climatique du chantier,
- λ le respect des consignes.

Comme pour les modes opératoires, il faut limiter la formalisation des contrôles à l'essentiel.

B. Le contrôle externe : Comme indiqué dans la note d'organisation générale, l'action du **contrôle externe** vise essentiellement à valider le contrôle de production effectué par le **contrôle interne**. En dehors de cette validation, il a en charge les **épreuves de convenance** et les **contrôles de conformité** qui lui sont délégués par le maître d'œuvre. Il y aura lieu dans ce paragraphe de préciser la nature des essais de laboratoire réalisés, le lotissement du contrôle, les **seuils d'alerte** et de **refus**.

Remarques : Un même matériel de contrôle peut être utilisé par les deux types de contrôle (exemple : module d'acquisition des données connecté à une centrale de fabrication).

8. DISPOSITIONS À PRENDRE EN CAS D'ANOMALIE ET DE NON-CONFORMITÉ

Dans ce paragraphe, il est judicieux par rapport à la tâche prévue de relever les principaux incidents et anomalies possibles et de définir les dispositions à prendre pour les régler avant qu'ils ne débouchent sur une **non-conformité**.

Exemples d'anomalie : bon de livraison d'une fourniture **non-conforme**,
dépassement du **seuil d'alerte**,
pannes de matériel de fabrication ou de mise en œuvre,
conditions météorologiques particulières.

Selon l'importance de l'**anomalie**, celle-ci pourra être traitée à différents niveaux ; le responsable de la tâche, le conducteur de travaux, le directeur des travaux.

9. LA MAÎTRISE DES DOCUMENTS

Pour chaque procédure d'exécution et de contrôle, on définira le type de document à établir et à transmettre les noms des rédacteurs et des destinataires.

Exemples : Fiche de **suivi d'exécution**,
Fiche de **contrôle**,
Fiche de **non-conformité** et d'**action qualité**.



PROCÉDURES D'EXÉCUTION N°

1. OBJET :

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

3. RESPONSABLE DE LA TÂCHE :

4. MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATÉRIEL SPÉCIFIQUE :

5. FOURNITURES ET MATÉRIAUX UTILISÉS :

6. MODE OPÉRATOIRE :

SIGLE et NOM de l'ENTREPRISE



7. CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTRÔLE INTÉRIEUR :

A. CONTRÔLE INTERNE :

B. CONTRÔLE EXTERNE :

8. DISPOSITIONS À PRENDRE EN CAS D'ANOMALIE ET DE NON-CONFORMITÉ :

9. MAÎTRISE DES DOCUMENTS :

Sigle et Nom de l'entreprise



DOCUMENTS DE SUIVI D'EXÉCUTION ET DE CONTRÔLE

Les documents de **suiti d'exécution** et de **contrôle** permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l'exécution des travaux. Ils apportent également la preuve de l'exercice du **contrôle intérieur**. Enfin, ils fournissent les premiers éléments de la **conformité** de l'ouvrage. C'est ensuite le **contrôle extérieur** qui validera par des contrôles complémentaires et supplémentaires cette **conformité**.

Ces documents comportent :

- ¹ les procès verbaux d'étalonnage, de réglage des matériels et les résultats des épreuves de convenance,
- ² les fiches de **suiti** journalier comprenant entre autres les résultats de **contrôle externe**,
- ³ les fiches de **non-conformité** et d'**action qualité**.

Le contenu de ces documents doit se limiter aux informations essentielles permettant de conserver les informations principales sur le déroulement des travaux et de prouver l'obtention de la **qualité requise**.

Il est conseillé, en général, d'informatiser les **documents de suiti** d'exécution et de contrôle, afin d'en faciliter leur lecture et surtout d'obtenir rapidement des données statistiques sur les résultats de **contrôle externe**.



RUBRIQUE 14

RÉGLAGES DES MATÉRIELS - ÉPREUVES DE CONVENANCE

Avant le lancement des travaux, il est important de définir les modalités de fonctionnement et les paramètres de réglage des différents matériels utilisés et de vérifier l'aptitude de ceux-ci à satisfaire les exigences du marché (épreuve de convenance).

FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE DES DIFFÉRENTS MATÉRIELS

Ces opérations concernent en général les matériels de fabrication (centrale à grave, centrale d'enrobage), et les matériels de mise en œuvre (finisseur, niveleuse, autograde, répandeuse à liant, gravillonneur, compacteur etc.).

On procède si nécessaire à l'étalonnage de leurs systèmes de dosage (débit en fonction d'une consigne), et obligatoirement à leur réglage. Exemple : fréquence et amplitude de vibration de la table du finisseur, des cylindres vibrants, réglage de la centrale de fabrication d'enrobé.

ÉPREUVE DE CONVENANCE

*Par définition, **l'épreuve de convenance** est un ensemble de vérifications et d'essais exécutés dans les conditions industrielles ou de chantier pour vérifier qu'un processus de fabrication ou d'exécution est capable de conduire à un produit qui respecte la **qualité requise**. La planche d'essai du compactage est une **épreuve de convenance**. Elle est accompagnée automatiquement d'**épreuves de convenance** pour la fabrication et le répandage du produit.*

*Les opérations de réglage du matériel et les épreuves de convenance feront l'objet de procès verbaux visés par le **contrôle externe**.*



RUBRIQUE 15

DOCUMENT DE SUIVI JOURNALIER

Pendant la réalisation des travaux, un document de suivi journalier est établi. Il rassemble les **fiches de suivi de contrôle interne et externe** dont l'objet est de recueillir et conserver les informations sur les conditions réelles d'exécution d'une tâche et apporter la preuve de l'exercice du contrôle. Il correspond en partie à un journal de chantier.

FICHES DE CONTRÔLE INTERNE

Ces fiches contiennent les informations essentielles sur les conditions de réalisation (fabrication, mise en œuvre), y compris sur les incidents, et les résultats des mesures effectuées par le **contrôle interne**, température, épaisseur, poids de produit au m², bouclage des quantités de matériaux consommés lors de la fabrication etc.

Elles sont tenues à disposition du maître d'œuvre et de ses représentants sur les lieux de production.

FICHES DE CONTRÔLE EXTERNE

Elles correspondent non seulement aux résultats des essais, mais également aux opérations de vérification et de surveillance. Sur ces fiches sont indiqués l'emplacement des contrôles, les références des modes opératoires et du matériel utilisé.

Chaque fiche est signée par le responsable de son émission : chef d'application, chef de centrale. Elle est validée chaque jour par le responsable de **contrôle externe**.

Une fiche de synthèse notifiant les principales observations journalières des **contrôles interne et externe** et visée par le responsable du **contrôle externe**, constitue le **document de suivi journalier** transmis rapidement au maître d'œuvre par le canal du directeur de travaux ou sous son couvert.

Les documents de suivi font l'objet d'une synthèse hebdomadaire et sont exploités lors de la réunion hebdomadaire de chantier.

A la fin des travaux, l'entreprise transmet au maître d'œuvre une synthèse qui, ajoutée aux résultats du **contrôle extérieur** et aux observations du maître d'œuvre constitue le dossier de l'ouvrage exécuté.

Nous donnons ci-après des exemples de fiches de **contrôle interne et externe**. Celles-ci seront adaptées au cas de chantier. Différents types de fiches pourront être éditées pour chaque genre de contrôle. Il est cependant souhaitable de choisir pour un chantier donné une homogénéité de présentation ce qui en facilite la lecture. L'emploi de l'informatique est vivement conseillé afin d'obtenir rapidement des données statistiques à partir des résultats des essais. Une à deux journées de travail suffisent en général, à la fin d'un chantier de longue durée, pour réaliser la synthèse des contrôles là où auparavant, sans informatique, il fallait une bonne quinzaine de jours.



FICHES DE SUIVI JOURNALIER

RÉFÉRENCES DU CHANTIER (N° de voie, section, etc.)

RÉFÉRENCES DE L'OPÉRATION

Date :

Situation :

OBJET

- ☐ Implantation
- ☐ Fabrication de la couche de fondation
- ☐ Mise en œuvre de la couche de fondation
- ☐ Fabrication de la couche de base
- ☐ Mise en œuvre de la couche de base
- ☐ Fabrication de la couche de roulement
- ☐ Mise en œuvre de la couche de roulement

CONTRÔLE INTERNE (observations et documents joints)

CONTRÔLE EXTERNE (observations et documents joints) (actions, formalisations, points clés [points critiques ; points d'arrêt])

Visa Contrôle Externe



CONTRÔLE EXTERNE - APPLICATION

RÉFÉRENCES DU CHANTIER (N° de voie, section, etc.)

RÉFÉRENCES DE L'OPÉRATION

Date :

Situation :

Matériau mis en œuvre	Atelier de mise en œuvre	
Produit :	Répandage	Compactage
Couche :		

CONTRÔLE DE DENSITÉ

Matériel et conditions d'essai :

Situation	Densité	Compacité	Situation	Densité	Compacité

Densité	Compacité
Référence	Référence
Nombre de valeurs	Nombre de valeurs
Moyenne	Moyenne
Ecart - Type	Ecart - Type
Moyenne + 2 ET	Moyenne + 2 ET
Moyenne - 2 ET	Moyenne - 2 ET
Valeur maxi	Valeur maxi
Valeur mini	Valeur mini
% valeurs à +/- 2 ET	% valeurs à +/- 2 ET

OBSERVATIONS ET CONTRÔLES COMPLÉMENTAIRES

Vitesse des engins de mise en œuvre.....:

Plan de balayage des compacteurs.....:

Températures des matériaux enrobés.....:

Epaisseur de matériau

Visa :



CONTRÔLE INTERNE - APPLICATION

RÉFÉRENCES DU CHANTIER (N° de voie, section, etc.)
RÉFÉRENCES DE L'OPÉRATION

Date :

Météo :

Situation :

Matériau :

OBJET

- ☐ Mise en œuvre de la couche de fondation
- ☐ Mise en œuvre de la couche de base
- ☐ Mise en œuvre de la couche de roulement

APPROVISIONNEMENTS

MATÉRIELS DE MISE EN ŒUVRE

MISE EN ŒUVRE

Heure						
Profil						
Température						
Epaisseur						
N° camion						

Couche d'accrochage ou Couche de cure

Quantité de liant (T) :

Surface couverte (m²) :

Dosage moyen (kg/m²) :

Quantité de gravillons (T) :

Surface couverte (m²) :

Dosage moyen (l/m²) :

Matériau mis en œuvre

Quantité de gravillons (T) :

Surface couverte (m²) :

Dosage moyen (l/m²) :

Epaisseur moyenne (cm) :

Visa Chef d'application

Observations - Incidents



RUBRIQUE 16

FICHE DE NON-CONFORMITÉ ET D'ACTION QUALITÉ

Comme indiqué dans la rubrique 11, la mise en évidence d'une **non-conformité** se traduit par l'établissement d'une fiche si possible unique de **non-conformité** et d'action qualité qui comporte

- ¹ la date, l'emplacement, la nature du matériau ou de la couche en cause,
- ² la description et l'étendue de la **non-conformité** ou du **défaut**,
- ³ l'analyse (investigation) et la gravité,
- ⁴ les propositions correctives de l'entreprise (acceptation en l'état, réparation, démolition, etc.),
- ⁵ l'avis du maître d'œuvre,
- ⁶ le suivi de l'exécution de l'action ou du traitement.

En ce qui concerne les **anomalies**, leurs traitements sont enregistrés et détaillés dans le **document de suivi** journalier.



FICHE DE NON-CONFORMITÉ ET D'ACTION QUALITÉ

RÉFÉRENCES DU CHANTIER (N° de voie, section, etc.)

RÉFÉRENCES DE L'OPÉRATION

Date :

Situation :

DESCRIPTION DE LA NON-CONFORMITÉ

PROPOSITIONS CORRECTIVES DE L'ENTREPRISE

AVIS DU MAÎTRE D'ŒUVRE

λ **AVIS DU CONTRÔLE EXTÉRIEUR**

λ **ACCORD DU MAÎTRE D'ŒUVRE**



CHAPITRE 3 - ANNEXES

PRÉSENTATION D'UNE RUBRIQUE

TITRE DE LA RUBRIQUE			
<i>Cette information n'apparaît que sur la première page</i>			
<i>En dernière page de la rubrique</i> → Visa du maître d'œuvre Date <i>x = numéro de la page y = nombre de page de la rubrique</i> ↓			
Sigle et Nom de l'entreprise	Référence de l'opération		
	Titre de la rubrique		Date de rédaction



TERMINOLOGIE

TERMES NORMALISÉS (Normes NF EN ISO 9000 et NF X 50-164)

Note : informations données dans les normes

Commentaires : point de vue QUALIROUTE

Anomalie : Déviation par rapport à ce qui est attendu.

Note : Une anomalie justifie une investigation qui peut déboucher sur la constatation d'une **NON-CONFORMITÉ**.

Assurance de la qualité : Ensemble des dispositions préétablies et systématiques, nécessaires pour donner la confiance appropriée pour qu'un service ou produit satisfasse aux exigences données, relatives à la qualité.

Contrôle : Actions de mesurer, examiner, essayer, passer au calibre une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou ouvrage et de les comparer aux exigences spécifiées, en vue d'établir leur conformité.

Commentaires : Cette définition est restrictive, elle s'applique uniquement au contrôle de l'**obtention de la qualité**. Par souci de simplification, la notion de contrôle a été étendue dans les travaux routiers aux activités de surveillance, de vérification de suivi permanent de l'état des procédures, méthodes, conditions d'exécution.

Défaut : Non satisfaction aux exigences de l'utilisation prévue.

Note : Cette définition couvre l'écart ou l'inexistence d'une ou plusieurs caractéristiques de qualité par rapport aux exigences de l'utilisation prévue.

Maîtrise de la qualité : Techniques et activités à caractère opérationnel utilisées en vue de répondre aux exigences relatives à la **qualité**.

Manuel qualité : Document décrivant les dispositions générales prises par l'entreprise pour obtenir la **qualité** de ses produits ou services.

Note : Selon la structure de l'entreprise, la nature et la diversité de ses activités, ce document peut porter sur tout ou une partie de ces activités.

Commentaire : Ce document concerne un intervenant et n'est pas spécifique à une opération ou à un type d'opérations de construction.

Non-conformité : Non satisfaction aux exigences spécifiées

Commentaire : Le mot **CONFORMITÉ** ou **NON-CONFORMITÉ** doit être complété par la référence à laquelle le produit, processus ou service, est comparé "**conforme**" ou "**non-conforme**" à telle exigence ou à l'ensemble des exigences. La non-conformité aux spécifications est appréciée par référence à un ou plusieurs critères préétablis (**CRITÈRE DE CONFORMITÉ**).

La **conformité** se réfère à la **qualité requise** qui doit refléter la **qualité d'usage**. Des écarts constatés à posteriori entre **qualité d'usage** et **qualité requise** impliquent des investigations complémentaires conduisant à faire une distinction entre "**constat de non conformité**" et "**refus**". Aussi, il est utile de définir un traitement des situations de **non-conformité**, selon la gravité des **défauts**.



Plan qualité : Document énonçant les modes opératoires, les ressources et la séquence des activités liées à la qualité se rapportant à un produit, service, contrat ou projet particulier.

Commentaire : Document décrivant les **dispositions spécifiques** prises par l'entreprise pour définir, obtenir, vérifier la **qualité** du produit ou du service considéré et justifier qu'elle a été obtenue. Dans le cas d'existence d'un **manuel qualité**, les plans **qualité** sont établis par référence à celui-ci.

Ce terme est parfois utilisé dans l'industrie pour désigner la liste des opérations de fabrication et de contrôle sous forme d'une fiche navette permettant à chaque intervenant d'indiquer ses interventions de contrôle.

Ce document est rarement utilisé dans le domaine de la construction au bénéfice des procédures d'exécution et de contrôle rattachées au **"plan d'assurance de la qualité" (PAQ)**.

Plan d'assurance qualité : Document décrivant les dispositions spécifiques, en matière d'**assurance de la qualité**, prises par un organisme, pour répondre aux exigences relatives à un produit ou à un service particulier.

Commentaire : Pour une entreprise de travaux, ce document est établi spécifiquement pour une opération de construction donnée. Ce document a pour vocation d'être porté à la connaissance du ou des client(s).

Plan de contrôle : Document décrivant les dispositions spécifiques mis en œuvre pour effectuer le contrôle du produit ou du service considéré.

Qualité : Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confère l'aptitude à **satisfaire des besoins** exprimés ou implicites.

Commentaire : On utilise parfois l'expression **"qualité d'usage"**. Les besoins peuvent comporter de nombreux aspects, techniques (aptitude à l'emploi ou au service, fiabilité, maintenabilité), économiques, esthétiques, écologiques, etc.

Ils sont, en général, variables selon les conditions d'emploi et évolutifs dans le temps. Dans la construction routière, on peut citer aussi : la sécurité, le confort, la durabilité, les délais d'exécution, la maintenance, etc.

Le terme **QUALITÉ** n'est utilisé ni pour exprimer un degré d'excellence dans un sens comparatif, ni pour graduer des performances, ou d'autres mots comme classe, nuance, etc.

Spécification : Document qui prescrit les exigences auxquelles le produit ou le service doit se conformer.

Commentaire : En construction routière, le terme **SPÉCIFICATION** correspond donc aux CCTP ou aux autres documents contractuels CCTG par exemple.

Employé au pluriel, les **"SPÉCIFICATIONS"** correspondent aux **exigences de résultats** en s'appuyant sur un ensemble de grandeurs mesurables ou repérables, selon des méthodes d'essais auxquelles elles fixent des limites.

Le mot **SPÉCIFICATIONS** est parfois précisé par l'emploi d'expressions telles que "Spécifications performancielles" ou "Performances spécifiées ou requises".

Pour traduire des exigences de moyens qui peuvent concerner notamment les études, les méthodes de fabrication ou de mise en œuvre, les contrôles, il faut utiliser l'expression **"prescriptions de moyens"** ou mieux, s'il n'y a pas d'ambiguïté, **"prescriptions"**.



TERMES NON NORMALISÉS UTILISÉS EN TECHNIQUE ROUTIÈRE

Contrôle intérieur (à un intervenant) : Contrôle effectué par chaque intervenant, à l'intérieur de son organisation, pour s'assurer de la **qualité** de sa production ou de sa prestation.

Commentaire : Le **contrôle intérieur**, comme le **contrôle extérieur** n'est pas comme on a l'habitude de l'employer dans le langage courant une entité particulière; il s'agit d'opérations réalisées par des entités données. L'organisation indiquée dans la définition, peut être l'entreprise, le maître d'œuvre, un fournisseur, etc.

Dans l'entreprise, le **contrôle intérieur** se subdivise en **contrôle interne** et en **contrôle externe**.

Contrôle interne (à la production) : Ensemble des opérations de surveillance, de vérification et de mesures, exercées sous l'autorité du (ou des) responsable(s) de la fabrication ou de l'exécution dans les conditions définies par le **plan d'assurance de la qualité**.

Commentaire : Le **contrôle interne** peut être exécuté soit par auto-contrôle des exécutants, soit par la hiérarchie des exécutants.

Auto-contrôle : "Mode de contrôle selon lequel une personne physique exerce son propre contrôle sur le résultat de son travail et dont les règles sont formellement définies dans les dispositions d'**assurance de la qualité** ou de gestion de la **qualité**".

Contrôle externe (à la production) : Ensemble des opérations de surveillance, de vérifications et d'essais exercées sous l'autorité ou à la demande d'un responsable indépendant de la chaîne de production ou du chantier d'exécution, mandaté par la direction de l'intervenant.

Commentaire : Dans la pratique, l'indépendance s'apprécie vis-à-vis des coûts et des délais.

Contrôle extérieur (à un intervenant) : Contrôle exercé sur un intervenant par un donneur d'ordre ou par un organisme qu'il mandate.

⚠ Un contrôle de ce type peut notamment être effectué :

- par un intervenant sur un de ses fournisseurs ou prestataires,
- par le client direct ou indirect de l'intervenant ou par son représentant qualifié,
- par un organisme indépendant de l'intervenant et du client ; un tel contrôle, dit souvent "Contrôle par tierce partie", s'exerce notamment dans le cadre des procédures de **certification** ou d'**homologation**.

⚠ Un contrôle extérieur procède en général à une supervision du contrôle intérieur à un intervenant et aux vérifications complémentaires nécessaires. Il peut inclure la vérification de l'élaboration, de l'application et de l'efficacité du PAQ de l'intervenant.

Contrôle de production ou d'exécution : Ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d'essais visant à la maîtrise du processus de production ou d'exécution pour obtenir la **qualité requise** d'un produit ou service.

Commentaire : Le contrôle de production comporte, par exemple, pour un produit : le contrôle des produits premiers, la surveillance du processus de fabrication, des vérifications et essais sur produit intermédiaire et final. Il implique des **actions correctives** vis-à-vis des **non-conformités** constatées et le cas échéant, des **actions préventives** pour que ces **non-conformités** ne se reproduisent pas.

Le contrôle de production ou d'exécution est exercé, en cours de fabrication, généralement dans le cadre du "**contrôle interne**".



Contrôle de conformité : Ensemble des opérations de vérification et des essais visant à contrôler que la **qualité** est bien respectée.

Commentaire : Le **contrôle de conformité** peut concerner l'ensemble des exigences ou certaines d'entre-elles; dans ce dernier cas, cela doit être clairement précisé (cf. la définition 1.4, d'une non-conformité).

Le contrôle de conformité peut être exercé dans le cadre du **contrôle intérieur** à un intervenant et/ou dans le cadre du **contrôle extérieur**.

Document de suivi et de contrôle : Document, en général associé à une procédure d'exécution, permettant de transcrire les résultats des contrôles ou les constatations et de conserver l'historique de l'exécution.

Commentaire : Il est constitué de fiches de suivi établies journalièrement par les personnes en charge du contrôle interne et du contrôle externe.

Épreuve : Ensemble de vérifications et d'essais dont l'exécution est jugée nécessaire et suffisante pour caractériser un produit, le résultat d'une tâche d'exécution ou un service.

Épreuve d'étude : Epreuve réalisée en laboratoire en amont de l'exécution pour s'assurer qu'un processus ou un produit sera apte à respecter la qualité requise.

Commentaire : Cette épreuve correspond en partie aux études de caractérisation en laboratoire des formules des produits.

Épreuve de convenance (ou de qualification) : Epreuve exécutée dans les conditions du chantier pour s'assurer qu'un processus ou un produit est apte à respecter la qualité requise.

Commentaire : L'épreuve de convenance peut être effectuée à l'occasion des premiers produits fabriqués ou des premières opérations de mise en œuvre. La planche d'essai de compactage est une épreuve de convenance.

Point clé ou point sensible : Situation en cours de fabrication ou d'exécution qui mérite une attention spéciale.

Point critique : Point sensible pour lequel il a été décidé d'effectuer un contrôle intérieur à un intervenant, le contrôle extérieur étant formellement informé du moment de son exécution et/ou de son résultat.

Point d'arrêt : Point clé pour lequel un accord formel du contrôle extérieur est nécessaire à la poursuite de l'exécution.

Prescription contractuelle : Définition des moyens nécessaires pour satisfaire un ensemble de spécifications.

Procédure d'exécution : Document décrivant les moyens, les matériaux ou produits, les méthodes ou modes opératoires et les contrôles nécessaires à la réalisation d'une tâche ou d'une partie d'ouvrage donnée.



Qualité requise : Traduction de la qualité sous forme d'exigences contractuelles ou que se fixe l'intervenant, exprimées en exigences de résultats ou en exigences de moyens.

Commentaire : Les exigences de qualité peuvent être formulées à différentes étapes de la réalisation et au stade final pour traduire son adéquation à sa destination.

Schéma directeur de la qualité (SDQ) : Document qui, pour une opération de construction, groupe et coordonne les plans d'assurance qualité des différents intervenants et les opérations de contrôle extérieur.

Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) : Document qui, lors de la remise d'une offre, explicite les dispositions générales prévues par l'entreprise pour respecter les exigences exprimées en matière d'assurance qualité.



DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Exigences du maître d'ouvrage

λ Recommandations

- C2-81..... Guide technique relatif à l'obtention et au contrôle de la qualité des matériaux et des produits (CCM)
- T1-87 Avis de recommandation aux maîtres d'ouvrage publics à propos de la gestion et de l'assurance de la qualité lors de la passation et de l'exécution des marchés de travaux (GPEM/T - 1988)
- T1.89 Etablissement du schéma directeur de la qualité (SDQ) - Recommandation aux maîtres d'ouvrage publics du bâtiment (GPEM/T - 1990)

λ Circulaire de la Direction des routes

- N° 18.581..... La qualité de la route (22 décembre 1992)

λ Cahier des clauses techniques générales

- Fascicule 25..... Exécution des corps de chaussées (N° 96-2 T.O - janvier 1990), et Norme NF P 98-115 - Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle (janvier 1992)
- Fascicule 27..... Fabrication et mise en œuvre des enrobés (N° 96-4 T.O - juin 1989), et Norme NF P 98-150 - Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contrôle (décembre 1992)

Normes françaises et internationales

- λ NF EN ISO 9000 (X 50-130).....Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire (décembre 2000)
- λ NF EN ISO 9001 (X 50-131).....Systèmes de management de la qualité - Exigences (décembre 2000)
- λ NF X 50-164Guide pour l'établissement d'un plan d'assurance qualité (juin 1990)

Documents divers

- λ Guide de rédaction du schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) QUALIROUTE (édition mars 2004)
- λ Guide méthodologique Plan d'Assurance Qualité Association APAQ Normandie (septembre 1992)
- λ Mise en œuvre des Plans d'assurance de la qualité - Guide pour les entrepreneurs et les maîtres d'œuvre - Exécution des ouvrages en béton armé et en béton précontraint SETRA - Guide technique - Référence F9175 (1er décembre 1991)
- λ Colloque national "Maîtrise de la Qualité des travaux et équipements routiers" Presses ENPC (janvier 1989)
- λ La qualité mode d'emploi TP de France Fédération nationale des travaux publics (FNTP) (mai 1993)
Ce document n'est plus diffusé et est remplacé par une brochure intitulée "Vers la certification Qualité - Ce qu'il faut savoir". Contacter la FNTP : 3 rue de Berri - 75008 Paris - Tél. 01 44 13 31 44
- λ Revue générale des routes et des aérodromes (RGRA)
- N° 665..... Maîtrise de la Qualité des travaux et équipements routiers (Colloque des 24 et 25 janvier 1989)
- N° 696..... Démarche Qualité dans les travaux routiers (mai 1992)
- N° 705..... Normalisation routière française et européenne (mars 1993)
- N° Spécial..... Qualité (2ème semestre 1993)